

캡스톤 디자인 주간 보고서

<raspberry Pi와 서버 기반 YOLO 객체 인식을 활용한
실시간 침입 감지 시스템 개발>



충남대학교
CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY

팀원 : 오석준
정민영
황다원

1. 연구 배경 및 목적

최근 보안 관리 시스템에서는 CCTV 영상을 이용하여 연구실, 강의실, 사무공간 등 특정 공간의 안전을 관리하는 방식이 널리 사용되고 있다. 그러나 기존 CCTV 기반 감시 시스템은 사용자가 장시간 영상을 직접 확인해야 하므로 비효율적이며, 실제 침입 상황이 발생했는지 즉시 판단하기 어렵다는 한계가 있다.

본 연구에서는 Raspberry Pi에 연결된 USB 웹캠을 이용하여 실시간 영상을 수집하고, 이를 서버로 전송한 뒤, 서버에서 YOLO 기반 객체 인식 모델을 활용하여 사람 객체를 탐지하는 침입 감지 시스템을 개발하고자 한다.

또한 탐지 결과와 이벤트 발생 시간을 데이터베이스에 저장하고, 사용자에게 실시간 알림과 이벤트 로그를 제공함으로써 사용자가 전체 CCTV 영상을 모두 확인하지 않고도 침입이 발생한 시간대의 정보만 효율적으로 확인할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

이를 통해 실시간 보안 감시의 효율성을 향상시키고, Raspberry Pi 기반 IoT 장치와 서버 기반 영상 인식 기술을 결합한 실용적 보안 시스템의 구현 가능성을 검증하고자 한다.



<Raspberry Pi와 연결한 webcam>

2. 시스템 구성

USB Webcam

실시간 영상 입력을 위한 장치로 Raspberry Pi와 연결하여 시각 정보를

수집한다.

Raspberry Pi

웹캠을 통해 촬영된 영상 데이터로 캡처하고, 네트워크를 통해 서버로 전송하는 IoT 장치로 동작한다.

Server

전송된 영상 데이터를 수신하고, YOLO 객체 인식 모델을 실행하여 사람 객체를 탐지하는 처리 장치이다. 또한 침입 판정과 이벤트 생성 기능을 수행한다.

YOLO Object Detection Model

딥러닝 기반 객체 인식 모델로, 영상에서 사람 객체를 실시간으로 탐지하는 데 사용된다.

Database (DB)

탐지된 객체 정보, 탐지 시간, 침입 이벤트 유형, 캡처 이미지 경로 등을 저장하여 이벤트 로그를 관리한다.

User Interface

사용자가 침입 감지 결과를 확인할 수 있도록 웹 로그 화면 또는 실시간 알림 형태로 정보를 제공한다.

3. 장치 선택 이유

Raspberry Pi

소형 컴퓨터로서 USB 카메라 연결, 영상 캡처, 네트워크 통신 기능을 수행할 수 있으며, IoT 장치로 널리 활용되어 시스템 구축에 적합하기 때문에 선택하였다.

USB Webcam

영상 입력 장치로 사용이 간단하고 Raspberry Pi와의 호환성이 높으며, 실내 공간 감시에 필요한 영상 수집 기능을 안정적으로 제공할 수 있기 때문에 선택하였다.

Server

YOLO 객체 인식 모델은 연산량이 많아 Raspberry Pi에서 직접 실행할 경우 속도 저하가 발생할 수 있으므로, 서버 환경에서 실행하여 객체 인식 성능과 전체 시스템 안정성을 확보하고자 한다.

YOLO Object Detection Model

실시간 객체 인식 성능이 우수하고 사람 객체 탐지 정확도가 높아 침입 감지 시스템에 적합하므로 사용한다.

Database

객체 인식 결과와 침입 이벤트 정보를 저장하고, 이벤트 발생 시간과 유형을 체계적으로 관리할 수 있기 때문에 사용한다.

4. 전체 시스템 구조

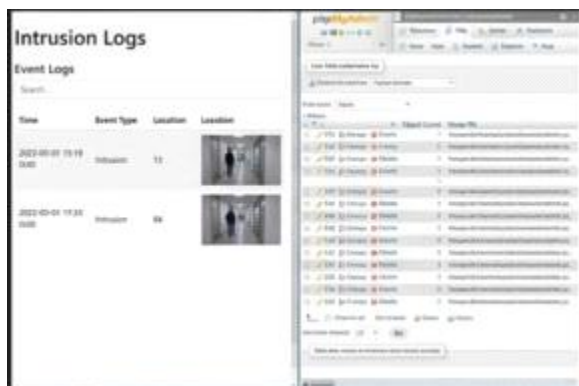
웹캠을 통해 촬영된 실시간 영상 데이터는 Raspberry Pi로 전달된다.

Raspberry Pi는 입력된 영상을 프레임 또는 이미지 단위로 캡처하여 네트워크를 통해 서버로 전송한다.

서버에서는 YOLO 객체 인식 모델을 실행하여 사람 객체를 탐지하고, 탐지된 객체의 위치 정보를 바탕으로 제한 구역 내 진입 여부를 분석한다.

이후 제한 구역에 사람이 진입하거나 일정 시간 이상 머무른 경우 이를 침입 이벤트로 판정한다.

침입 이벤트가 발생하면 탐지 시간, 객체 정보, 이벤트 유형, 캡처 이미지 등의 정보를 데이터베이스에 저장하며, 사용자는 사용자 인터페이스를 통해 이벤트 로그를 확인하거나 실시간 알림을 받을 수 있다.



<database에 이벤트 저장>

5. 전체 시스템 동작 과정

1단계 영상 입력

USB 웹캠을 이용하여 실시간 영상을 촬영한다.

2단계 데이터 전송

Raspberry Pi는 촬영된 영상 프레임 또는 이미지를 서버로 전송한다.

3단계 객체 인식 처리

서버에서 YOLO 객체 인식 모델을 실행하여 영상에서 사람 객체를 탐지한다.

4단계 침입 판정

탐지된 사람 객체의 위치 정보를 이용하여 사전에 설정된 제한 구역 내 진입 여부를 판단하고, 일정 시간 이상 체류할 경우 침입 이벤트로 판정한다.

5단계 결과 생성

탐지된 객체 정보, 탐지 시간, 침입 이벤트 유형 등의 결과 정보를 생성한다.

6단계 데이터 저장

탐지 결과와 이벤트 정보를 데이터베이스에 저장한다.

7단계 사용자 알림

사용자는 웹 로그 화면 또는 실시간 알림을 통해 침입 이벤트 발생 여부를 확인할 수 있다.

6. 연구 방법

1)Raspberry Pi에 운영체제를 설치하고 USB 웹캠을 연결하여 영상 입력 환경을 구축한다.

- 2) Raspberry Pi에서 웹캠 영상을 프레임 단위로 캡처하여 서버로 전송하는 프로그램을 구현한다.
- 3) 서버 환경에서 YOLO 객체 인식 모델의 실행 환경을 구축하고, 실시간 객체 탐지 기능을 구현한다.
- 4) YOLO 모델을 이용하여 영상 데이터에서 사람 객체를 탐지하는 기능을 구현한다.
- 5) 탐지된 사람 객체의 중심점 또는 경계 상자를 기준으로 제한 구역 진입 여부를 판정하는 로직을 구현한다.
- 6) 사람 객체가 제한 구역 내에 일정 시간 이상 존재하는 경우를 침입 이벤트로 정의하고, 이벤트 발생 조건을 구현한다.
- 7) 객체 인식 결과와 탐지 시간, 이벤트 유형, 이미지 경로 등의 정보를 데이터베이스에 저장하는 시스템을 구축한다.
- 8) 사용자 인터페이스를 통해 이벤트 로그를 조회하거나 실시간 알림을 받을 수 있도록 시스템을 구성한다.
- 9) 전체 시스템을 통합하여 침입 감지 기능, 데이터 저장 기능, 알림 기능을 테스트한다.
- 10) 시스템 성능 평가(사람 탐지 정확도, 침입 감지 성공률)

7. 기대 효과

본 연구를 통해 Raspberry Pi 기반 IoT 장치와 서버 기반 YOLO 객체 인식 기술을 결합한 실시간 침입 감지 시스템을 구현할 수 있다. 또한 침입 이벤트 발생 시간과 관련 정보를 자동으로 기록하여 사용자가 전체 CCTV 영상을 반복적으로 확인하지 않고도 필요한 시간대의 정보만 신속하게 확인할 수 있도록 함으로써 보안 모니터링의 효율성을 향상시킬 수 있다.

아울러 본 시스템은 제한 구역 침입 감지뿐 아니라 향후 장시간 체류 감지, 배회 감지, 야간 출입 감지 등으로 확장 가능하며, 스마트 보안 시스템, IoT 기반 감시 시스템, 실시간 영상 분석 시스템 등 다양한 분야에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.